

文章编号:1672-6413(2018)01-0169-02

基于单片机的步进电机控制

郭 豪, 赵树忠

(华北理工大学, 河北 唐山 063009)

摘要: 研究了基于 STC89C52 单片机的步进电机控制系统。通过建立最基本的单片机系统、基于 ULN2803 芯片的电机驱动电路、电机按键控制电路、电机运行状态参数的数码管显示电路等几部分搭建了电机控制系统。通过 MCS-51 汇编语言编程指令, 实现由控制矩阵键盘输入控制步进电机的正反转、加减速、后停控制等操作, 提高了电机的控制精度。

关键词: STC89C52 单片机; 步进电机; 控制系统

中图分类号: TP273; TP368.1 文献标识码: A

0 引言

步进电机是将电脉冲控制信号转变为机械角位移或直线位移的控制电动机。在驱动电源的作用下, 步进电机每接收一个电脉冲, 转子就转过一个相应的角度(步距角)。电动机转子角位移的大小和转速的高低分别与输入的控制电脉冲数量及其频率成正比, 而电动机的转向与绕组的通电顺序有关, 因此, 通过控制输入电脉冲的数目、频率及电动机绕组的通电顺序就可以获得所需要的转角、转速及转向, 利用微型计算机就可以很容易实现步进电机的开环数字控制<sup>[1]</sup>。步进电机可以实现稳定运行, 不受外界温度和电磁等因素的影响。由于单片机具有成本低、性能高、便于维护、使用简单等特点, 使得这一技术得到了飞速的发展并广泛运用于各个行业。单片机技术的成熟, 也使得步进电机的单片机控制系统具有广阔的研究和应用前景<sup>[2]</sup>。

1 电机控制系统结构

由于所选用的步进电机功率和额定电流都较小, 因此综合考虑选用了达林顿驱动器 ULN2803, 该芯片最多可一次驱动八线步进电机, 具有接口简单、操作方便等特点<sup>[3]</sup>。

步进电机的加速、减速、正反转和停止等控制通过键盘设置来实现。由单片机控制 ULN2803 芯片发送相应的指令, 经过驱动芯片对指令的相应处理(例如对电流和电压的放大)驱动步进电机。步进电机控制系统结构框图如图 1 所示。

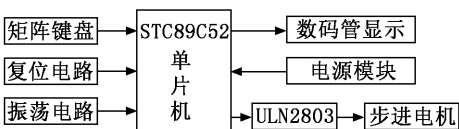


图 1 步进电机控制系统结构框图

2 硬件系统

以 STC89C52 单片机为核心和主控制器, 选用六线制四相步进电机和 ULN2803 芯片组成电机和驱动

模块, 矩阵键盘负责控制步进电机的后停、加减速和换向的操作, 由数码管显示当前步进电机的转速和方向。

2.1 单片机系统

单片微型计算机是把组成微型计算机的各功能部件, 包括中央处理器 CPU、随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、I/O 接口电路、定时器/计数器以及串行通讯接口等部件制作在一块集成芯片中, 构成一个完整的微型计算机。由于其结构与指令功能都是按照工业控制要求设计的, 故又叫单片微控制器。本次研究选用 STC 公司出品的 52 单片机作为核心, 各个引脚说明如图 2 所示, 该单片机具有容易上手、价格低廉、使用方便等特点, 此外这一款单片机还保留了 MCS51 系列单片机的所有功能。单片机以及复位电路和振荡电路构成了单片机的最小系统, 如图 3 所示。

|            |    |    |          |
|------------|----|----|----------|
| P1. 0      | 1  | 40 | Vcc      |
| P1. 1      | 2  | 39 | P0. 0    |
| P1. 2      | 3  | 38 | P0. 1    |
| P1. 3      | 4  | 37 | P0. 2    |
| P1. 4      | 5  | 36 | P0. 3    |
| P1. 5      | 6  | 35 | P0. 4    |
| P1. 6      | 7  | 34 | P0. 5    |
| P1. 7      | 8  | 33 | P0. 6    |
| REST       | 9  | 32 | P0. 7    |
| P3. 0/RXD  | 10 | 31 | EA/Vpp   |
| P3. 1/TXD  | 11 | 30 | ALE/PROG |
| P3. 2/INT0 | 12 | 29 | PSEN     |
| P3. 3/INT1 | 13 | 28 | P2. 7    |
| P3. 4/T0   | 14 | 27 | P2. 6    |
| P3. 5/T1   | 15 | 26 | P2. 5    |
| P3. 6/WR   | 16 | 25 | P2. 4    |
| P3. 7/RD   | 17 | 24 | P2. 3    |
| XTAL2      | 18 | 23 | P2. 2    |
| XTAL1      | 19 | 22 | P2. 1    |
| GND        | 20 | 21 | P2. 0    |

图 2 STC89C52 单片机引脚说明

2.2 步进电机系统

由于六线制四相步进电机比较常见, 具有代表性, 因此本次研究采用六线制四相步进电机, 它的控制等效电路如图 4 所示。步进电机的运动受脉冲信号的控制, 只要改变 4 条励磁信号引线 A、B、C、D 上励磁脉

收稿日期: 2017-04-20; 修订日期: 2017-11-23  
作者简介: 郭豪 (1991-), 男, 河北邢台人, 在读硕士研究生, 研究方向为机电系统与测控技术。

冲发生的时间,就可以控制电机的转动。步进电机能否连续转动取决于脉冲信号是否连续发送。电机的转速和转向控制分别由脉冲信号的频率和绕组的通电顺序来控制:转速与频率成正比关系;步进电机的正向转动的通电顺序为 A—AB—B—BC—C—CD—D—DA,反向转动的通电顺序为 D—DC—C—CB—B—BA—A。

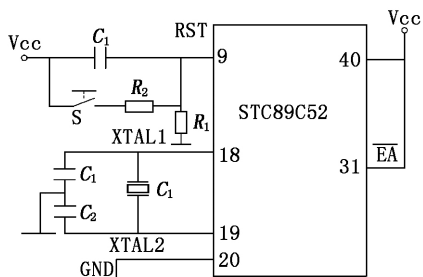


图3 单片机最小系统

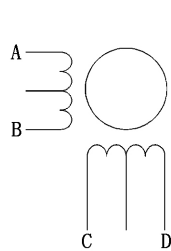


图4 步进电机的控制等效电路

### 2.3 步进电机驱动系统

步进电机驱动系统电路如图5所示,驱动器ULN2803的2号~5号接口分别与单片机的1号~4号接口连接,单片机通过这4个引脚向ULN2803输入信号。同时,ULN2803的14号~17号接口分别与电机的6、5、2和1号引脚相连接,用来控制和驱动电机。JP1为电机六线接口,其中JP1的第3、4引脚连接在一起与电机的公共端相连,JP1的第1引脚对应步进电机的A,JP1的第2引脚对应步进电机的C,JP1的第5引脚对应步进电机的B,JP1的第6引脚对应步进电机的D。这4条驱动线通过ULN2803后与单片机的P1.0~P1.3引脚相连。

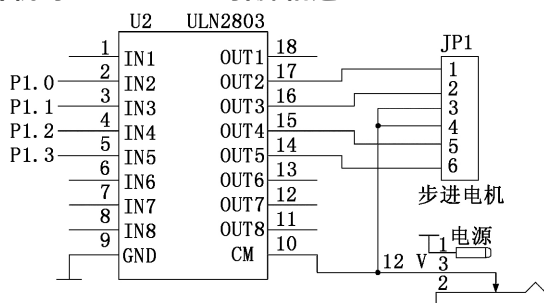


图5 步进电机驱动系统电路

### 2.4 按键控制系统

此次研究还设计了键盘控制系统,通过对键盘输入信号的扫描检测来判断按键是否闭合。当键盘按下时输出为高电平,当键盘断开时输出为低电平。同时通过设计4个发光二极管来显示此时按键的闭合情况,当按键闭合时发光二极管点亮。按键控制电路如图6所示。

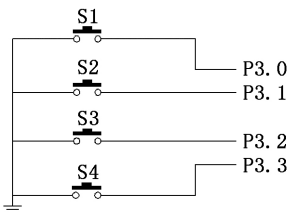


图6 按键控制电路

### 2.5 数码管显示系统

选用了6个共阴极单位数码管,同时为了节省I/O端口选用了两个74HC573锁存器控制数码管。所有数码管的阳极,即标有a、b、c、d、e、f、g、h的引脚全部连在一起并与下面的U1元件74HC573锁存器的数据输入端相连。将P0口加上上拉电阻并与锁存器

的数据输入端相连。单片机的P2.6和P2.7分别接两个锁存器的锁存端。每一个数码管对应一个位选端,U2元件74HC573的数据输出端的低6位分别与数码管中的位选端WE1、WE2、WE3、WE4、WE5、WE6相连,同时将数据输入端连接到单片机的P0口。系统的数码管显示电路如图7所示。

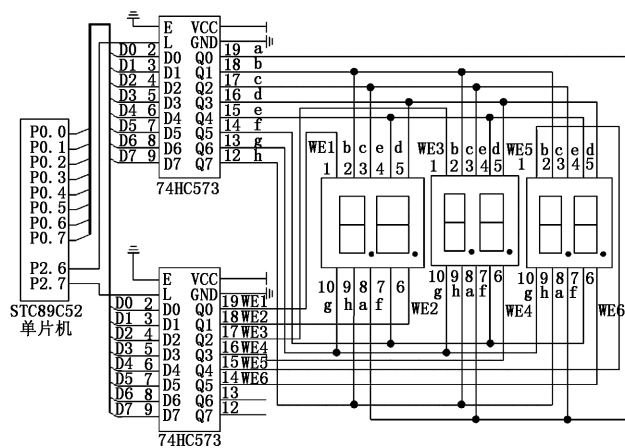


图7 数码管显示电路

### 3 软件设计

通过各硬件模块的搭建,初步具备了单片机控制步进电机系统的条件。通过MCS-51单片机的汇编语言编程,可以实现初始化、键盘输入、数码管显示、步进电机驱动等模块的控制,从而实现电动机的启停、加减速、换向等功能,以及电机转向和转速的数码管显示。控制系统程序流程见图8。

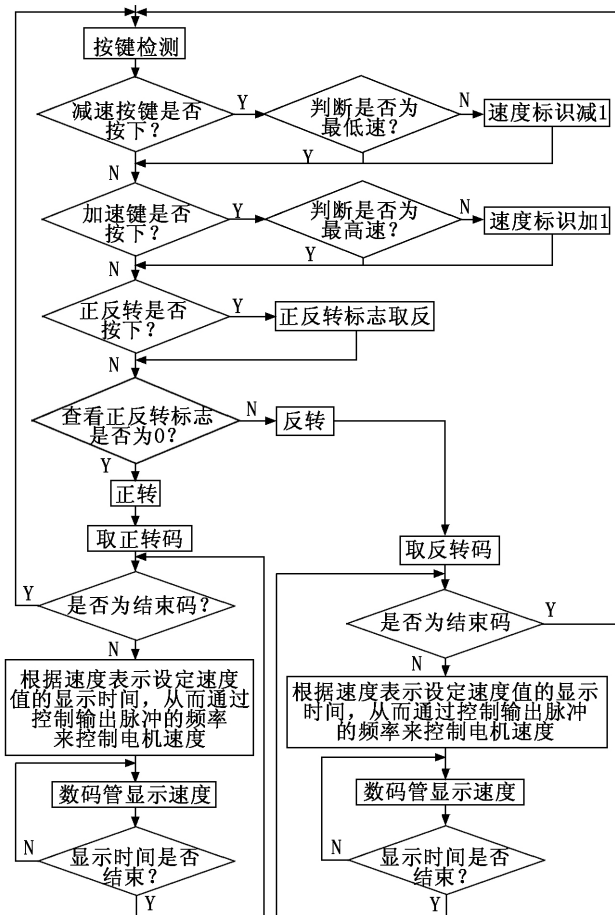


图8 控制系统程序流程

(下转第173页)

到达下限位开关位置。随后松开手动下降按钮,按下机械夹爪手动放松按钮,夹爪打开,松开按钮,夹爪电磁触发器失电,货物被夹紧。依次按下手动上升、手动右移、手动下降按钮后,机械手夹紧货物从存放点 A 移动到存放点 B 上方位置。按下机械夹爪手动放松按钮,夹爪打开,货物放至存放点 B。将按钮按下的先后顺序颠倒可实现机械手从存放点 B 归位至原点的功能。

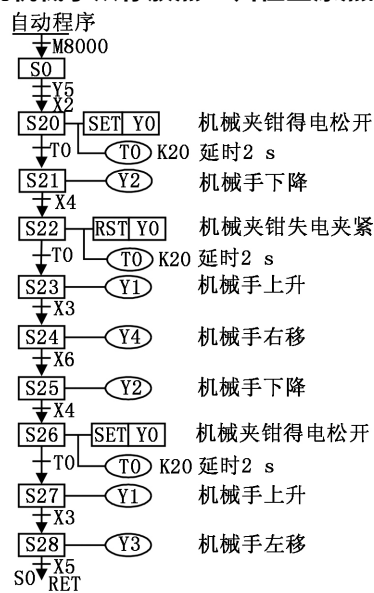


图 4 自动控制系统的 SFC 图设计

一次完整的货物搬运可分别通过自动控制或手动操作的方式实现。同时,为了在某些特殊场合能够人机交替控制货物搬运,本文的 PLC 控制程序在设计过程中将两套控制程序相互嵌套,可以自由切换,灵活使用。

### 3 结论

本文所设计的港口货物搬运系统采用 PLC 控制,结合对外贸易需求以及搬运过程中的技术规范,对货物搬运路线以及 PLC 控制程序进行设计,可实现货物的自动搬运和手动操作控制。系统性能稳定,货物搬运机械手可靠性高,PLC 控制程序修改方便易于扩充,在节约劳动力、保证货物安全的同时大大提高了港口货物的搬运效率,可以用于出海港口货物搬运现场。

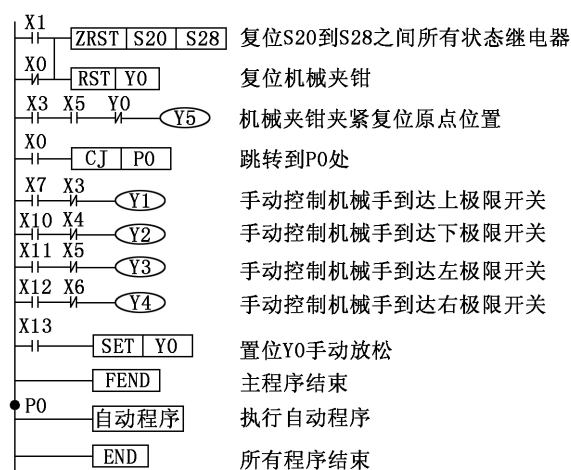


图 5 手动操作系统的梯形图

### 参考文献:

- [1] 杨建国. 国际竞争视角下港口物流业的发展机遇与科技创新[J]. 港口经济, 2015(11): 45-47.
- [2] 林永森. 关于两起起重设备绳头引起的事故分析[J]. 建筑知识, 2016(4): 6.
- [3] 陈洁. 新技术形势下 PLC 的发展前景[J]. 机械工程与自动化, 2004(4): 84-85.
- [4] 叶童, 吴何畏. PLC 控制器在饮料罐装生产流水线系统中的应用[J]. 机械管理开发, 2017(1): 8-10.

## Design of Cargo Handling Control System Based on PLC

MA Shuai, QIN Tao, MA Xing-fu

(School of Mechanical and Automotive Engineering, Hubei University of Arts and Sciences, Xiangyang 441053, China)

**Abstract:** In order to solve the problems such as low efficiency, low automation and unable to ensure the safety, this paper proposed a design of a control system of port cargo handling manipulator using MITSUBISHI FX2N-48MR PLC as main controller. Debugging by software, the result shows that the port cargo handling system based on PLC is reliable and is able to be used on ocean port cargo handling sites.

**Key words:** port cargo handling; PLC; control system

(上接第 170 页)

### 4 结束语

本文设计了基于 STC89C52 单片机的四相步进电机控制硬件电路,并通过软件编程实现了步进电机的加减速控制、后停控制和换向控制。该系统具有价格低廉、控制精度高、运行平稳、通用性强等特点,可广泛用于数控机床、机器人和机械加工等领域,具有一定

的实用价值。

### 参考文献:

- [1] 陈慧琴. 基于 STC89C51 单片机步进电机控制系统的设计[J]. 山东工业技术, 2016(18): 187-188.
- [2] 孟武胜, 李亮. 基于 AT89C52 单片机的步进电机控制系统设计[J]. 测控技术, 2006(11): 45-47, 51.
- [3] 郭天祥. 新概念 51 单片机 C 语言教程[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013.

## Stepping Motor Control Based on Microcontroller Unit

GUO Hao, ZHAO Shu-zhong

(North China University of Science & Technology, Hebei, 063009, China)

**Abstract:** This paper aims at studying the control system of stepping motor based on STC89C52 microcontroller unit (MCU). In the paper, several modules have been built that contribute to a stepping motor control system; fundamental MCU system, motor driven circuit based on ULN2803 chip, motor control button circuit and digital tube display circuit of motor running state parameters, etc. By using MCS-51 assembly language, several operations such as the stepper motor' positive/negative running, acceleration/deceleration and start/stop control that controlled by a control matrix keyboard, has been realized. Hence the motor control accuracy is improved.

**Key words:** STC89C52 MCU; stepping motor; control system